

Reporte Clustering K-medias

```
good_init = np.array([[ -3, 3], [ -3, 2], [ -3, 1], [ -1, 2], [ 0, 2]])
kmeans = KMeans(n_clusters=5, init=good_init, n_init=1, random_state=42)
kmeans.fit(X)
kmeans.inertia_

211.59853725816828
```

Fig 1. Inercia de k=5.

```
kmeans_k3.inertia_

653.2167190021554

▶ kmeans_k8.inertia_

... 127.13141880461835
```

Fig 2. Inercia de k=3, y k=8.

Como lo indica la figura 3, el codo lo marcaría exactamente en k=4.

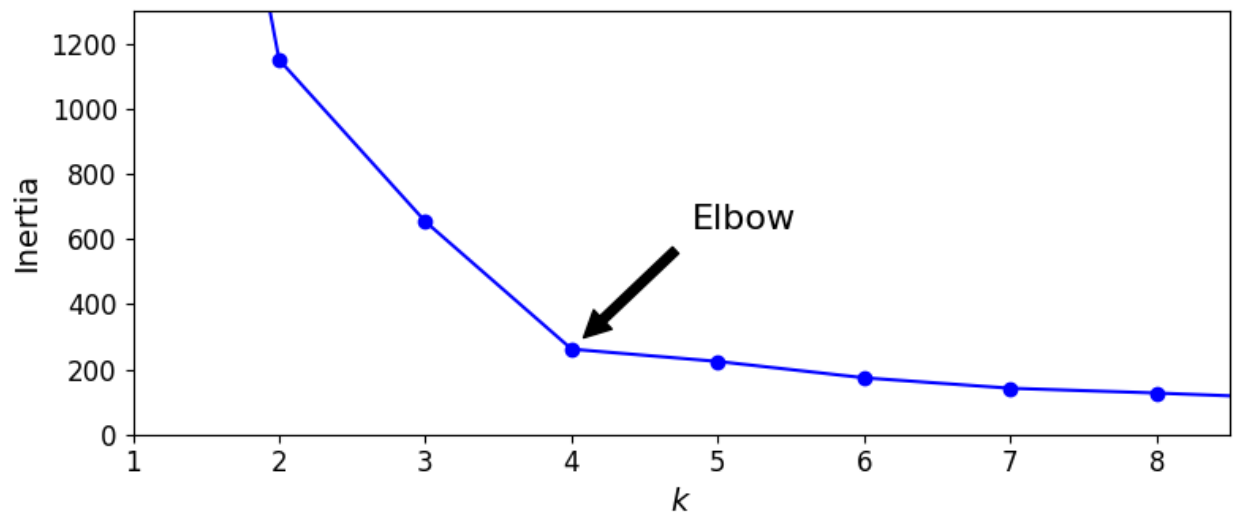


Fig 3. Inercia vs k.

Asimismo, en la figura 4 se puede observar que el valor máximo de la silueta sucede cuando $k=4$, siendo de aproximadamente 0.68.

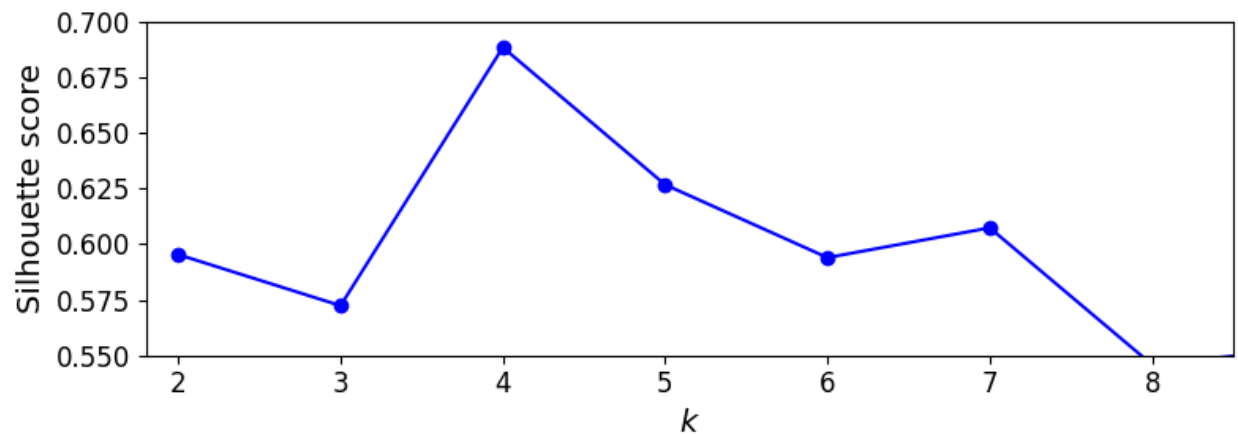
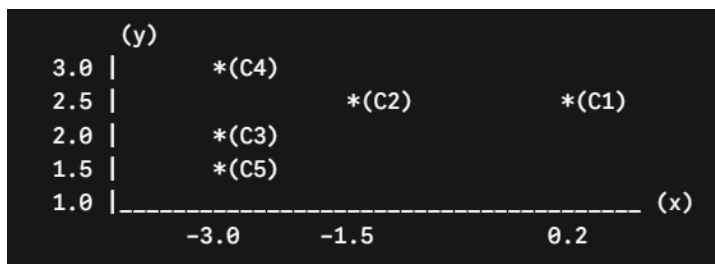


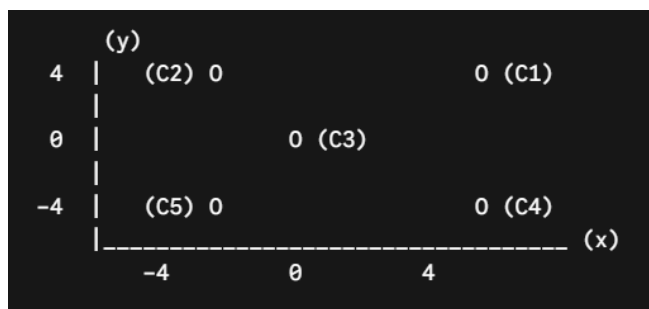
Fig 4. Puntaje de silueta vs k.

Centros y radios



```
blob_centers = np.array([
    [ 0.2, 2.3],
    [-1.5, 2.3],
    [-2.8, 1.8],
    [-2.8, 2.8],
    [-2.8, 1.3]
])
```

Fig 5. Centros originales.



```
blob_centers_sep = np.array([
    [ 4.0, 4.0], # Arriba a la derecha
    [-4.0, 4.0], # Arriba a la izquierda
    [ 0.0, 0.0], # Centro
    [ 4.0, -4.0], # Abajo a la derecha
    [-4.0, -4.0] # Abajo a la izquierda
])
```

Fig 6. Centros propuestos.

A continuación, veremos las principales diferencias entre los blobs originales, y los blobs en forma de dado.

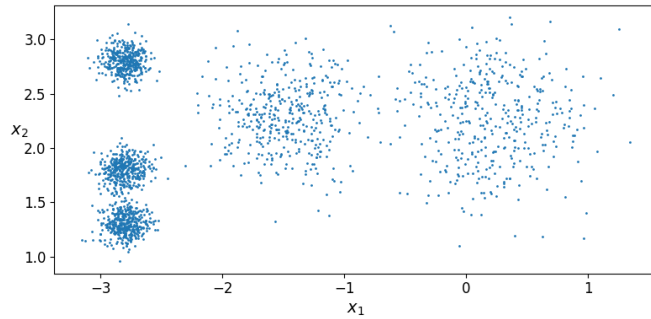


Fig 7(a). Blob original.

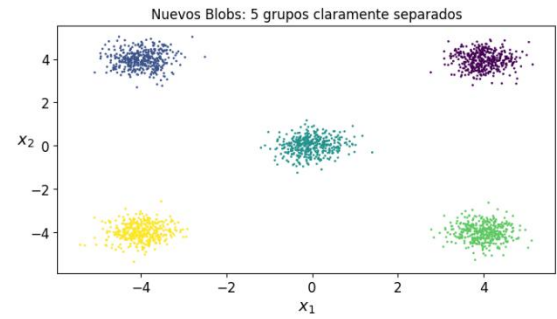


Fig 7(b). Blob separados.

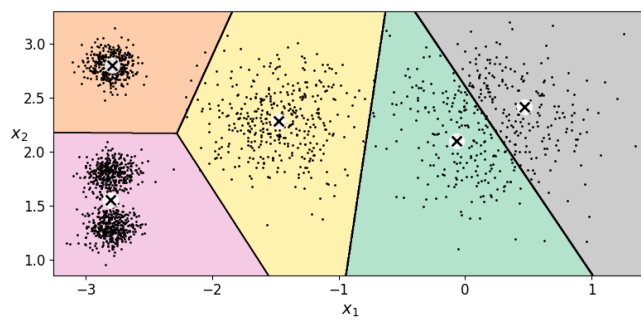


Fig 8(a). Voronoi plot con k=5. Fig 8(b). Voronoi plot, con k=5, en forma de dado debido a los blobs separados.

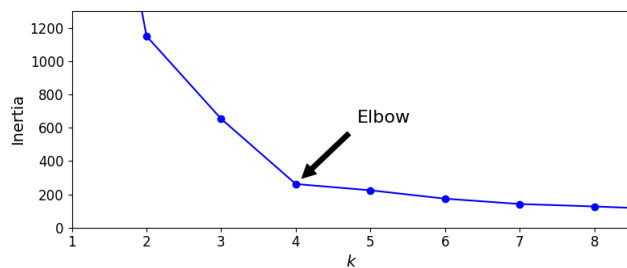
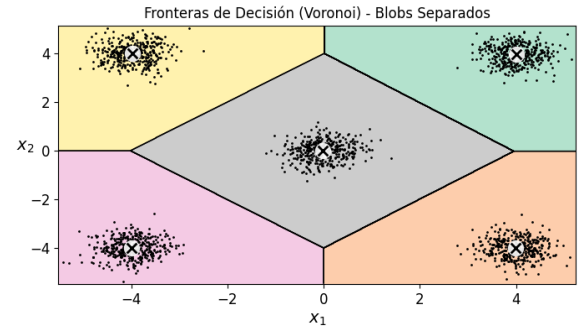


Fig 9(a). Codo en k=4.

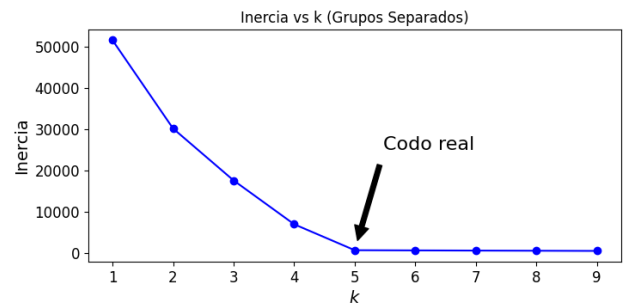


Fig 9(b). Codo en k=5.

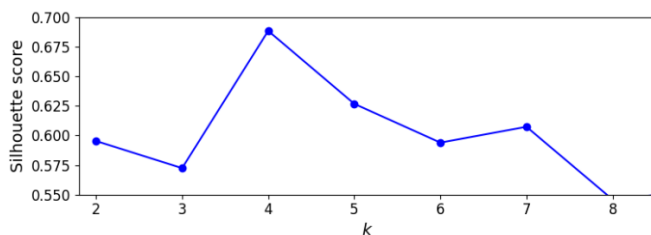


Fig 10(a). Valor de silueta máx en k=4.

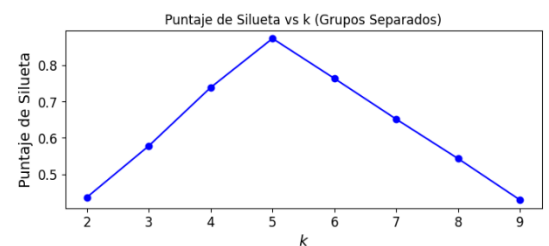


Fig10(b). Valor máx en k=5.

Análisis de resultados

En los datos de Géron, ¿por qué el codo “prefiere” ($k = 4$) si `make_blobs` usó 5 centros?

En los datos originales, el codo marca $k=4$. Esto se debe a la disposición espacial de los centros generados: los grupos ubicados en $[-2.8, 1.8]$ y $[-2.8, 1.3]$ están extremadamente cerca el uno del otro en el eje Y. Al tener un solapamiento en sus fronteras, el algoritmo K-Means, que minimiza la varianza interna, encuentra más óptimo matemáticamente agrupar estas dos nubes en un solo clúster que tratar de partirlas. Por ello, la inercia deja de caer drásticamente después de $k=4$.

Con los blobs separados, ¿el codo y la silueta coinciden en el mismo (k)? ¿Ese (k) es 5?

Sí, al aumentar la distancia inter-cluster (alejando los centros geoméricamente) y mantener una desviación estándar (`blob_std`) pequeña y uniforme de 0.4, las métricas se alinean perfectamente. En la nueva ejecución, la gráfica del codo muestra una inflexión brusca y definitiva en $k=5$ (pasando de una inercia de 6919.4 a 626.1). Asimismo, el puntaje de silueta alcanza su máximo global de 0.87 exactamente en $k=5$, confirmando que los grupos son densos y están bien separados.

Si el codo hubiera seguido en 4, ¿qué faltaría mover?

Si el codo se hubiera mantenido en 4, indicaría que al menos dos grupos siguen fusionándose. La solución requeriría alterar la relación *distancia* vs. *dispersión*. Faltaría mover los centros para aumentar la distancia euclidiana entre ellos, o en su defecto, reducir el valor de `blob_std` para que las nubes de puntos sean más compactas y no invadan el espacio de los centroides vecinos.

Evidencia de ejecución

The screenshot shows a Google Colab notebook titled "01 K-medias.ipynb". The code in the cell defines 5 cluster centers, standardizes the standard deviation to 0.4, and generates 2000 data points. It then visualizes the clusters using `plt.figure(figsize=(8, 4))` and `plt.scatter(X_sep, y_sep)`. The plot title is "Nuevos Blobs: 5 grupos claramente separados". The plot shows five distinct, well-separated clusters of points in different colors. The terminal window at the bottom shows the execution of the code, with various warnings and messages from the Jupyter environment.

```
# Definimos los nuevos centros bien separados (ej. forma de dado de 5)
blob_centers_sep = np.array([
    [4.0, 4.0], # Arriba a la derecha
    [-4.0, 4.0], # Arriba a la izquierda
    [0.0, 0.0], # Centro
    [4.0, -4.0], # Abajo a la derecha
    [-4.0, -4.0] # Abajo a la izquierda
])

# Homogeneizamos las desviaciones estándar para mantener los grupos compactos
blob_std_sep = np.array([0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4])

# Generamos los datos respetando tus condiciones (n_samples=2000, random_state=7)
X_sep, y_sep = make_blobs(n_samples=2000, centers=blob_centers_sep,
                           cluster_std=blob_std_sep, random_state=7)

# Visualizamos para confirmar la separación
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.scatter(X_sep, y_sep)
plt.title("Nuevos Blobs: 5 grupos claramente separados")
plt.show()
```

Variables: `X_sep`, `y_sep`, `blob_centers_sep`, `blob_std_sep`

Terminal:

```
WARNING: Setting websocket_ping_timeout=30000
WARNING: The websocket_ping_timeout (30000) cannot be longer than the websocket_ping_interval (30000)
INFO: Connecting to kernel 1b0ba870-68ff-4a6b-bd22-d94c823c263c
WARNING: 0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
WARNING: 0.00s - to python to disable frozen modules.
WARNING: 0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
WARNING: 0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
INFO: Kernel started: 1b0ba870-68ff-4a6b-bd22-d94c823c263c
WARNING: 0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
WARNING: 0.00s - to python to disable frozen modules.
```

100%

0s

```
# Mantenemos los mismos hiperparámetros del K-Means original
kmeans_sep = KMeans(n_clusters=5, random_state=42, init='k-means++', n_init='auto')
kmeans_sep.fit(X_sep)

# Dibujamos las fronteras de decisión
plt.figure(figsize=(8, 4))
plot_decision_boundaries(kmeans_sep, X_sep)
plt.title("Fronteras de Decisión (Voronoi) - Blobs Separados")
plt.show()
```

app.log

1 to 10 of 68 entries

Timestamp	Level	Message
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	Setting websocket_ping_timeout=30000
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	The websocket_ping_timeout (30000) cannot be longer than the websocket_ping_interval (30000)
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	INFO	Connecting to kernel 1b0ba870-6fff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	INFO	Kernel started: 1b0ba870-6fff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.

Show 10 per page

ables

Terminal

11:56 p.m. Python 3

Despejado

100%

0s

```
# Ejecutamos el bucle para k desde 1 hasta 9 sobre los nuevos datos
kmeans_per_k_sep = [KMeans(n_clusters=k, random_state=42, n_init=10).fit(X_sep)
                     for k in range(1, 10)]
inertias_sep = [model.inertia_ for model in kmeans_per_k_sep]

# Graficamos la inercia
plt.figure(figsize=(6, 3.5))
plt.plot(range(1, 10), inertias_sep, "bo-")
plt.xlabel("$k$", fontsize=14)
plt.ylabel("Inercia", fontsize=14)

# Como ahora los grupos están muy marcados, el codo será perfecto en k=5
plt.annotate('Codo real',
             xy=(5, inertias_sep[4]),
             xytext=(0.55, 0.55),
             textcoords='figure fraction',
             fontsize=16,
             arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.1))
plt.title("Inercia vs k (Grupos Separados)")
plt.show()
```

app.log

1 to 10 of 68 entries

Timestamp	Level	Message
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	Setting websocket_ping_timeout=30000
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	The websocket_ping_timeout (30000) cannot be longer than the websocket_ping_interval (30000)
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	INFO	Connecting to kernel 1b0ba870-6fff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	INFO	Kernel started: 1b0ba870-6fff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.

Show 10 per page

Variables

Terminal

11:56 p.m. Python 3

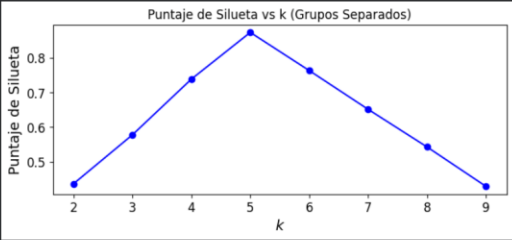
26°C Despejado

01 K-medias.ipynb

```
from sklearn.metrics import silhouette_score

# Calculamos las siluetas (excluyendo k=1 porque la silueta requiere al menos 2 clusters)
silhouette_scores_sep = [silhouette_score(X_sep, model.labels_)
                          for model in kmeans_per_k_sep[1:]]

# Graficamos los resultados
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(range(2, 10), silhouette_scores_sep, "bo-")
plt.xlabel("$k$", fontsize=14)
plt.ylabel("Puntaje de Silueta", fontsize=14)
plt.title("Puntaje de Silueta vs k (Grupos Separados)")
plt.show()
```

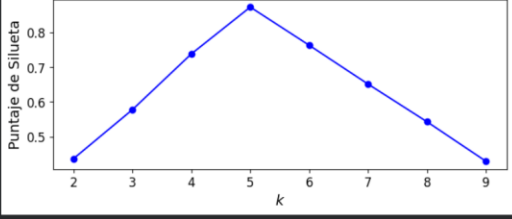


k	Puntaje de Silueta
2	0.45
3	0.58
4	0.75
5	0.85
6	0.78
7	0.65
8	0.55
9	0.45

app.log

Timestamp	Level	Message
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	Setting websocket_ping_timeout=30000
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	The websocket_ping_timeout (90000) cannot be longer than the websocket_ping_interval (30000)
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	INFO	Connecting to kernel 1b0ba870-6ff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	INFO	Kernel started: 1b0ba870-6ff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.

01 K-medias.ipynb



```
# La lista 'inertias_sep' guarda las inercias desde k=1 hasta k=9.
# Como en Python se cuenta desde 0, k=4 está en la posición 3, y k=5 en la 4.
print("Inercia nueva para k=4:", inertias_sep[3])
print("Inercia nueva para k=5:", inertias_sep[4])

# La lista 'silhouette_scores_sep' guarda las siluetas desde k=2 hasta k=9.
# Por lo tanto, k=5 está en la posición 3.
print("Score de silueta nuevo para k=5:", silhouette_scores_sep[3])

Inercia nueva para k=4: 6919.414483989836
Inercia nueva para k=5: 626.1227574782873
Score de silueta nuevo para k=5: 0.8738145911691681
```

app.log

Timestamp	Level	Message
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	Setting websocket_ping_timeout=30000
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	WARNING	The websocket_ping_timeout (90000) cannot be longer than the websocket_ping_interval (30000)
Sep 19, 2026, 11:35:52 PM	INFO	Connecting to kernel 1b0ba870-6ff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - make the debugger miss breakpoints. Please pass -Xfrozen_modules=off
Sep 19, 2026, 11:35:51 PM	WARNING	0.00s - Debugger warning: It seems that frozen modules are being used, which may
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	INFO	Kernel started: 1b0ba870-6ff-4d6b-bd22-d44c823c283c
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - Note: Debugging will proceed. Set PYDEVD_DISABLE_FILE_VALIDATION=1 to disable this validation.
Sep 19, 2026, 11:35:49 PM	WARNING	0.00s - to python to disable frozen modules.